

东南大学成贤学院测验卷（ 1 卷）

课程名称	液压与气动技术	适用专业	机械
考试学期	21-22-1	考试形式	闭卷
考试时间	60 分钟		
学 号	姓 名	得 分	

题 号	一	二	三
得 分			

2305201452
呆@西西弗斯

一、单项选择题(本题共 10 小题，每小题 2 分，满分 20 分)

1. 液压系统与气压系统中，工作介质的压力大小是由（ ）决定的。
A、能源装置 B、溢流阀 C、负载 D、减压阀
2. 不可压缩液体作恒定流动时的流量连续性方程是（ ）。
A. $q = \rho v = \text{常数}$ B. $q = g v A = \text{常数}$ C. $q = v A / \rho = \text{常数}$ D. $q = v A = \text{常数}$
3. 油液在流动时产生（ ）的特性称为粘性。
A. 内摩擦力 B. 摩擦力 C. 外摩擦力 D. 粘滞
4. 当环境温度较低时，宜采用粘度（ ）的液压油。
A. 中等 B. 一般 C. 很低 D. 较低
5. 当液压系统驱动的工作部件运动速度较高时，系统宜选用粘度（ ）的液压油。
A. 较大 B. 较小 C. 很大 D. 很小
6. 液体静压力作用在固体平面上的合力 $F = (\quad)$ 。
A. 力 $\times$ 面积 B. 速度 $\times$ 面积 C. 压力 $\times$ 面积 D. 压力 $\div$ 面积
7. 判别液体流动状态的雷诺数 $Re = (\quad)$ 。
A. $\frac{v d}{\nu}$ B. $\frac{v d}{\nu}$ C. $\frac{v \nu}{d}$ D. $\frac{v d}{r}$
8. 液压系统能源装置的作用是把机械能转换成油液的（ ），为系统提供动力。
A. 动能 B. 压力能 C. 动力能 D. 位能
9. 液压与气压传动系统中，执行元件运动速度的快慢决定于（ ）的大小。
A. 系统功率 B. 系统效率 C. 输入流量 D. 输入压力
10. 若 T 为转矩， p 为压力， n 为转速， q 为流量，液压功率 P 的计算式为（ ）。
A. $P = nq$ B. $P = pq$ C. $P = p/q$ D. $P = Tq$

二、填空题(本题共 10 小题，每小题 2 分，满分 20 分)

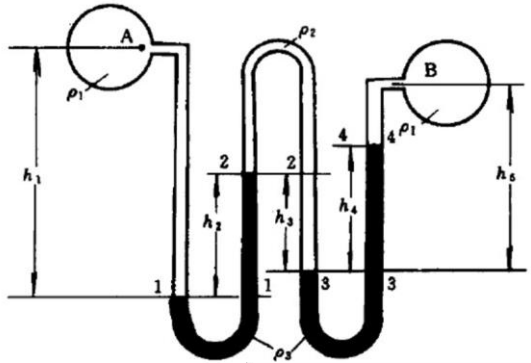
1. 帕斯卡原理就是：在_____容器内，施加于静止液体上的压力将以_____传递到液体中所有各点，帕斯卡原理是液压传动的基本原理。
2. 液压传动系统主要由以下四个部分组成：（1）_____（2）执行元件（3）_____（4）辅助元件。
3. 伯努利方程： $\frac{p_1}{\rho g} + z_1 + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} = C$ ，左端三项依次表示液体流经通流截面 1 时具有的_____、位能、_____，三项能量之和为常数。
4. 液压传动与机械传动比较，液压传动效率较低的主要原因是系统工作时工作介质存在_____与_____这两项压力损失。
5. 油液粘性用粘度表示，有_____、运动粘度和_____三种表示方法。

三、术语解释（本题共 2 小题，每小题 5 分，满分 10 分）

1. 液压冲击：
2. 气蚀：

四、计算题（本题共 2 小题，每小题 25 分，满分 50 分）

1. 用双 U 形管测压计测量两点的压强差，如图所示，已知 $h_1=600\text{mm}$ ， $h_2=250\text{mm}$ ， $h_3=200\text{mm}$ ， $h_4=300\text{mm}$ ， $h_5=500\text{mm}$ ， $\rho_1=1000\text{kg/m}^3$ ， $\rho_2=800\text{kg/m}^3$ ， $\rho_3=13598\text{kg/m}^3$ ，试确定 A 点和 B 两点的压强差。



2. 如图所示液压泵的流量 $q=32\text{L/min}$ ，液压泵吸油口距离液面高度 $h=500\text{mm}$ ，吸油管直径 $d=20\text{mm}$ 。粗滤网的压力降为 0.01MPa ，油液的密度 $\rho=900\text{kg/m}^3$ ，油液的运动粘度为 $\nu=20\times 10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$ ，油液临界雷诺数为 2000，求液压泵吸油口处的真空度。

